<理数数学学年末分析>

内容：易・やや易・ふつう・やや難・難

分量：易・やや易・ふつう・やや難・難

全体：易・やや易・ふつう・やや難・難

<山下先生情報>
平均点：60点台
最高点：92点

<大問別>

1 易：計算が(4)はミスしやすいが，解答の形がマークシートなので取り返しはつく

2 ふつう：角度とベクトルを対応させた良問。あっぱれ!!

3 ふつう：定石通り。

4 やや難：$\overrightarrow{OD}$の表現が難しいかもしれない。

5 やや難：手順が多い。

6 易：定石通り。ここでおとした人は平均点をこえられないかもしれない。

7 易：(2)が見かけだおしであることに気づくか。

8 やや易：絶対値がないとキビしいが…

9 易：因数分解に気づけるかがポイント。

10 やや難：プリントにのってたらしい。

11 ふつう：$y=\sqrt{x+1}$ と $y=x+k$ を目で追って考えられるかが争点。2010年代の横浜市立で類問あり。

12 ふつう：定石通り。

<コメント>
難化した前回よりおだやかであった。理数数学独特の，計算が重い問や，12の小問を最後におく，などの特徴が目立った。全体的に基礎からの出題が多く，フォーカスGoldやプリントをしっかり学習することが高得点への必要十分条件である気がする。

<追伸> 普通科数Ⅱ難化。先生に採点してもらったら86点で，「見た感じ最高点らしいです。」

8

<解答速報>

1 (1)

$\vec{a} = (3,1)$, $\vec{b} = (1,2)$

$2\vec{a} - 3\vec{b}$ の大きさは 5

(2)

$\theta = 120^\circ$

(3)

$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角は 120°

(4)

$p = 1$, $q = -8 \pm 5\sqrt{3}$

2

$\vec{a}$ と $\vec{c}$ のなす角は 90°,

$\vec{b}$ と $\vec{c}$ のなす角は 60°

3

$\overrightarrow{AP} = \dfrac{2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{12}$, BCを $3:2$ に内分する点を

Dとすると, $\overrightarrow{AP} = \dfrac{5}{12}\overrightarrow{AD}$

$S_1 : S_2 : S_3 = 3:7:2$

高得点への必要十分条件である気がする。
〈追伸〉普通科生のII難化。先生に採点してもらえら86点で「見た感じ」最高点らしいです。

4 (やや難)

(1) $\overrightarrow{NB} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$ $\overrightarrow{ND} = \frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\vec{a}\cdot\vec{c} = 0$

$\overrightarrow{NB}\cdot\overrightarrow{ND} = -1$, $\angle BND = \beta$ として $\cos\beta = \frac{-1}{3}$

5 与条件より, (やや難)

$\overrightarrow{OD} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

$\overrightarrow{OE} = \frac{3}{8}\overrightarrow{OD} + \frac{5}{8}\vec{c} = \frac{\vec{a}}{4} + \frac{\vec{b}}{8} + \frac{5}{8}\vec{c}$

$\overrightarrow{OF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OE} = \frac{1}{16}\vec{a} + \frac{1}{32}\vec{b} + \frac{5}{32}\vec{c}$,

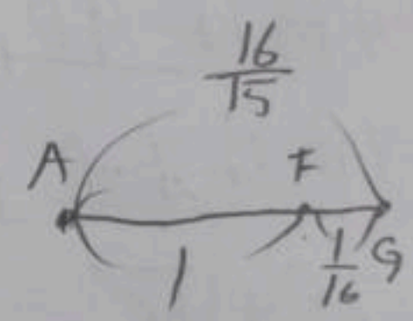
ここで,

$\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OA} + k\overrightarrow{AF} = s\vec{b} + t\vec{c}$ (k, s, t は実数)

と書けるため,

$k = \frac{16}{15}$

これより, 右図から,



$AG : FG = 16 : 1$

6

(1) $\frac{4n^2-6n+1}{2n^2+5n-4} \xrightarrow[n\to\infty]{} 2$

(2) $\sqrt{2}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}$

7

(1) $\lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n^2+3n}-n} = \frac{4}{3}$, (2) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi}{3} = 0$, (3) $\lim_{n\to\infty} \frac{4^{n+1}-3^n}{4^n+3^n} = 4$

$\lim_{n\to\infty}\frac{2}{\sqrt{n^2+3n}-n}=\frac{4}{3}$ //　(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cos\frac{n\pi}{3}=0$ //　(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{4^{n+1}-3^n}{4^n+3^n}=$

$\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{OB}$　$\vec{a}\cdot\vec{b}$

8

$3a_{n+2}=2a_{n+1}+a_n$, $a_1=1$, $a_2=2$ の極限は

$\frac{7}{4}$ //

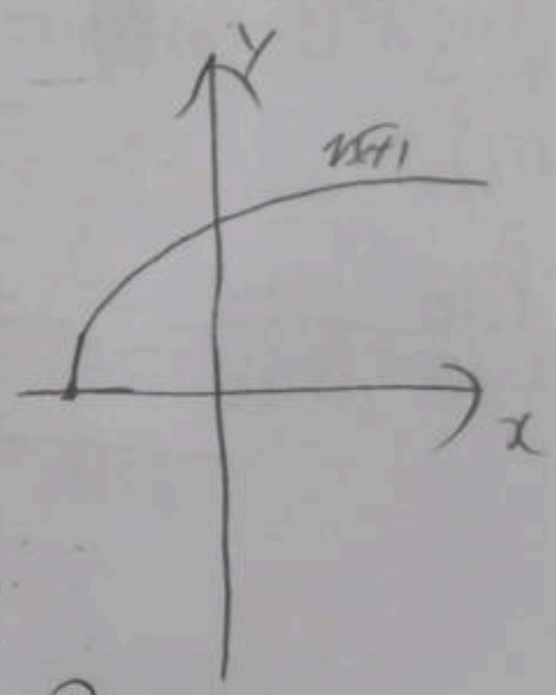
9

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2+4n-3}=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+3}\right)=\frac{1}{3}$$ //

注) 問題文では「無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2+4n-3}$ の和を求めよ」と書いてあるが、「無限級数の和」は表現として不適切である。正しくは「無限級数」だけでよい。本来「級数」とは和を指す言葉だからである。

10

総和Sは $\frac{27}{8}$ である。 //



11

$y=\sqrt{x+1}$ を図示して右図。まず、$y=\sqrt{x+1}$ と $y=x+k$ が共有点をもつには、$k\geqq 1$ …①
でなければならない。
また、
$\sqrt{x+1}=(x+k)$ が2実数解をもつので、
$x^2+(2k-1)x+k^2-1=0$ の判別式 >0 …②
①,②を総括して求めるkの範囲は

$1\leqq k<\frac{5}{4}$ //

12

(1)

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}\right)=1$$

(2)

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=2$$

(3)

$$\lim_{x\to\infty}\left(\log_2(8x+3)-\log_2 x\right)=3$$

(4)

$$\lim_{x\to 2-0}\frac{3x-6}{|x-2|}=-3$$

(5)

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^x=e^3$$

(6)

$$\lim_{x\to\infty}x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}$$

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin 3x}=\frac{2}{3}$$

<普通科数Ⅱ最難問>

この問題は100点満点とは別の「プラスα」として設定してあるものだったでした。正答率(1/278)(0.35%)

$0<a<4$とする。$y=x^3-4x+1$ と $y=ax+1-2a$ で囲まれた領域のうち、$y=x^3-4x+1$ が上側にある領域の面積が$\frac{27}{2}$に等しいaを求めよ。(制限時間10分)